

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Escenari:

El quadre de comandament financer tarda massa a carregar i el cost és inacceptablement alt. S'ha identificat que el problema crític són els informes que creuen vendes amb regions geogràfiques.

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)

El Country Manager d'**Alemanya** necessita revisar urgentment les transaccions del dia **12 de març de 2022**.

 Tasca:

- » 1. Escriu la consulta que uneix (JOIN) transaccions i companyies.
- » 2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".
- » 3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).

👁️ Observació: Fixa't que BigQuery llegeix gairebé tota la taula tot i demanar només un dia (Full Table Scan).

> Código con Join

```
SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw as t
INNER JOIN sprint3_bronze.companies_raw as c ON c.company_id = t.business_id
```

```
1 SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw as t
2 INNER JOIN sprint3_bronze.companies_raw as c ON c.company_id = t.business_id
3
```

> Resultados

ID de trabajo	sprint3-analytics-alex:EU.job_KHzSQiD1o0ceryiMo1BDMZk7teji (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	alexbarberafabra@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	17 jun 2026, 10:56:49 a.m. UTC+2
Hora de inicio	17 jun 2026, 10:56:49 a.m. UTC+2
Hora de finalización	17 jun 2026, 10:56:52 a.m. UTC+2
Duración	2 s
Bytes procesados	12.62 MB
Bytes facturados	20 MB
Milisegundos de ranura	13226
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Motivos por los que no se usó la caché de	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.companies_raw, sprint3-analytic

> Código filtrando por Alemania y fecha

```
SELECT * FROM sprint3_silver.transactions_clean as t
INNER JOIN `sprint3_silver.companies_clean` as c ON c.company_id = t.business_id
WHERE date(timestamp) = '2022-03-12' and c.country = 'Germany'
```

> Resultados

Recientes

6:35 p.m.

SELECT * FROM sprint3...

6:30 p.m.

SELECT * FROM sprint3...

2:13 p.m.

select * from sprint3_br...

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

ID de trabajo	sprint3-analytics-alex:EU.bquxjob_25!
Usuario	alexbarberafabra@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	9 jun 2026, 6:35:36 p.m. UTC+2
Hora de inicio	9 jun 2026, 6:35:37 p.m. UTC+2
Hora de finalización	9 jun 2026, 6:35:37 p.m. UTC+2
Duración	0 s
Bytes procesados	11.86 MB
Bytes facturados	20 MB
Milisegundos de ranura	305
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false

> Dry Run

```
1 SELECT * FROM sprint3_silver.transactions_clean as t
2 INNER JOIN `sprint3_silver.companies_clean` as c ON c.company_id = t.business_id
3 WHERE date(timestamp) = '2022-03-12' and c.country = 'Germany'
4
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)

✂ Tasca:

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

Crea una taula intermèdia anomenada `sprint3_silver.transactions_recent` a partir de la taula `sprint3_silver.transactions_clean`. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir el timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies.

» **Pista Tècnica:** Per fer-ho sense escriure totes les columnes a mà, pots utilitzar `SELECT * EXCEPT(timestamp)`. Per calcular la data aleatòria, hauràs de restar una quantitat de dies a l'instant actual. Et seran molt útils les funcions `TIMESTAMP_SUB()`, `CURRENT_TIMESTAMP()`, i la combinació `CAST(RAND() * 50 AS INT64)` per generar els dies de desfasament.

> Código

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
SELECT
  * EXCEPT(timestamp),
  TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS
timestamp
FROM sprint3_silver.transactions_clean;
```

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
2 SELECT
3     * EXCEPT(timestamp),
4     TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS timestamp
5 FROM sprint3_silver.transactions_clean;

```

✓ Esta consulta procesará 11.09 MB cuando se ejecute.

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

Ara, crea la teva taula definitiva `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` a partir de les dades recents que acabes de generar a `transactions_recent`. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:

- » **Particionament (Partitioning):** Divideix la taula per la data del camp `DATE(timestamp)`. Això permetrà que les consultes que filtrin per dia (`WHERE date = ...`) només llegeixin la partició necessària.
- » **Clustering:** Ordena les dades dins de cada partició per `business_id`. Això accelerarà dràsticament els filtres per companyia i els encreuaments (`JOINS`) amb la dimensió d'empreses.

👉 Entrega:

- » El codi SQL utilitzat per al Pas 1.
- » El codi DDL (`CREATE OR REPLACE TABLE...`) utilitzat al Pas 2.
- » Una captura de pantalla dels "Detalls" de la nova taula `fact_transactions_optimized` on es pugui comprovar que està particionada i agrupada en clústers correctament.

> Código de creación GOLD

```

CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.fact_transactions_optimized
PARTITION BY DATE(timestamp)
CLUSTER BY business_id
AS
SELECT *
FROM sprint3_silver.transactions_recent

```

> Resultado del código

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.fact_transactions_optimized
2 PARTITION BY DATE(timestamp)
3 CLUSTER BY business_id
4 AS
5 | SELECT * |
6 FROM sprint3_silver.transactions_recent
```

✓ Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

Como podemos ver, todavía sigue consumiendo la misma cantidad de bytes que en el caso anterior.

Sin embargo, la optimización de Gold no se nota cuando creamos la tabla, **sino al consultarla**.

Ahora podemos comprobar con los datos de la consulta que aparecía en el ejercicio, filtrando por alemania y la fecha solicitada.

```
SELECT * FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized as t
INNER JOIN sprint3_silver.companies_clean as c
  ON c.company_id = t.business_id
WHERE DATE(t.timestamp) = '2022-03-12'
  AND c.country = 'Germany'
```

```
1 SELECT * FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized as t
2 INNER JOIN sprint3_silver.companies_clean as c
3   ON c.company_id = t.business_id
4 WHERE DATE(t.timestamp) = '2022-03-12'
5   AND c.country = 'Germany'
6
```



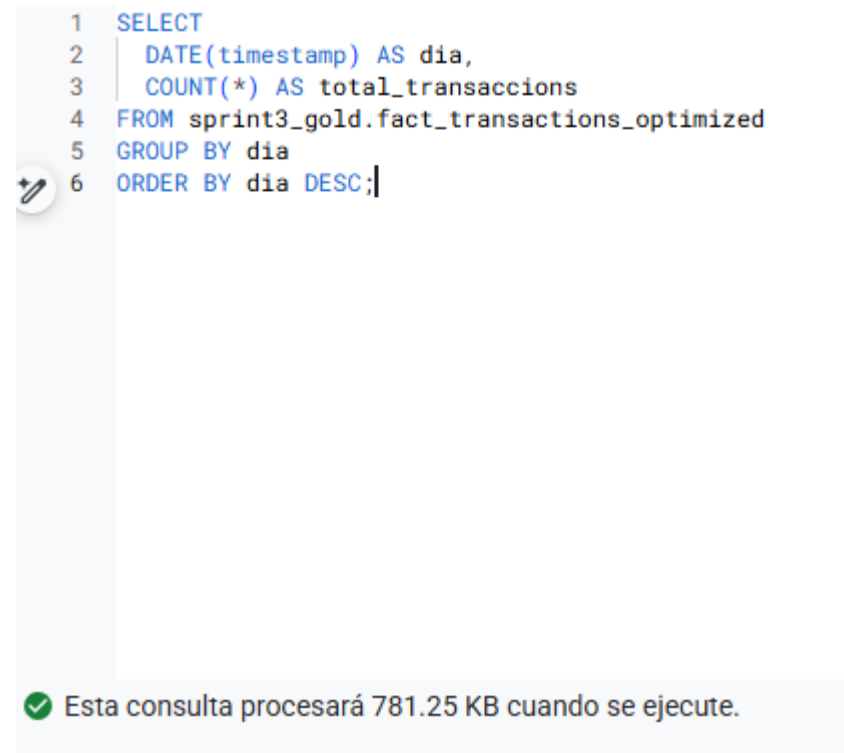
✓ Esta consulta procesará 13.66 KB cuando se ejecute.

Como podemos ver en el Dry Run, solo ocupará 13.66 KB.

O. también hacer...

```
SELECT
    DATE(timestamp) AS dia,
    COUNT(*) AS total_transaccions
FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
GROUP BY dia
ORDER BY dia DESC;
```

Captura:

A screenshot of a SQL query editor interface. The query is displayed in a monospaced font with syntax highlighting. The query is:

```
1 SELECT
2     DATE(timestamp) AS dia,
3     COUNT(*) AS total_transaccions
4 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
5 GROUP BY dia
6 ORDER BY dia DESC;
```

 To the left of the query text, there are line numbers 1 through 6. A small icon of a pencil and a plus sign is visible next to line 6. Below the query, there is a status bar with a green checkmark icon and the text:

Esta consulta procesará 781.25 KB cuando se ejecute.

Como se puede apreciar, el Dry Run es solamente 781,25 KB.

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)

Escenari:

Escenari: Ja has creat la taula `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` amb les estratègies de Particionament i Clustering. Ara toca demostrar a l'equip la millora de rendiment i l'estalvi de costos que has aconseguit. Simularem una petició típica de negoci: "Volem veure totes les transaccions dels últims 30 dies".

✂ Tasca:

L'objectiu és clar i directe: **aplicar exactament la mateixa consulta a dues taules diferents i comparar-ne el cost computacional.**

Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (`SELECT *`) i filtri les dades dels últims 30 dies.

> Código y Dry Run Gold

SELECT

DATE(timestamp) AS dia,

COUNT(*) AS total_transaccions

FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized

WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY)

GROUP BY dia

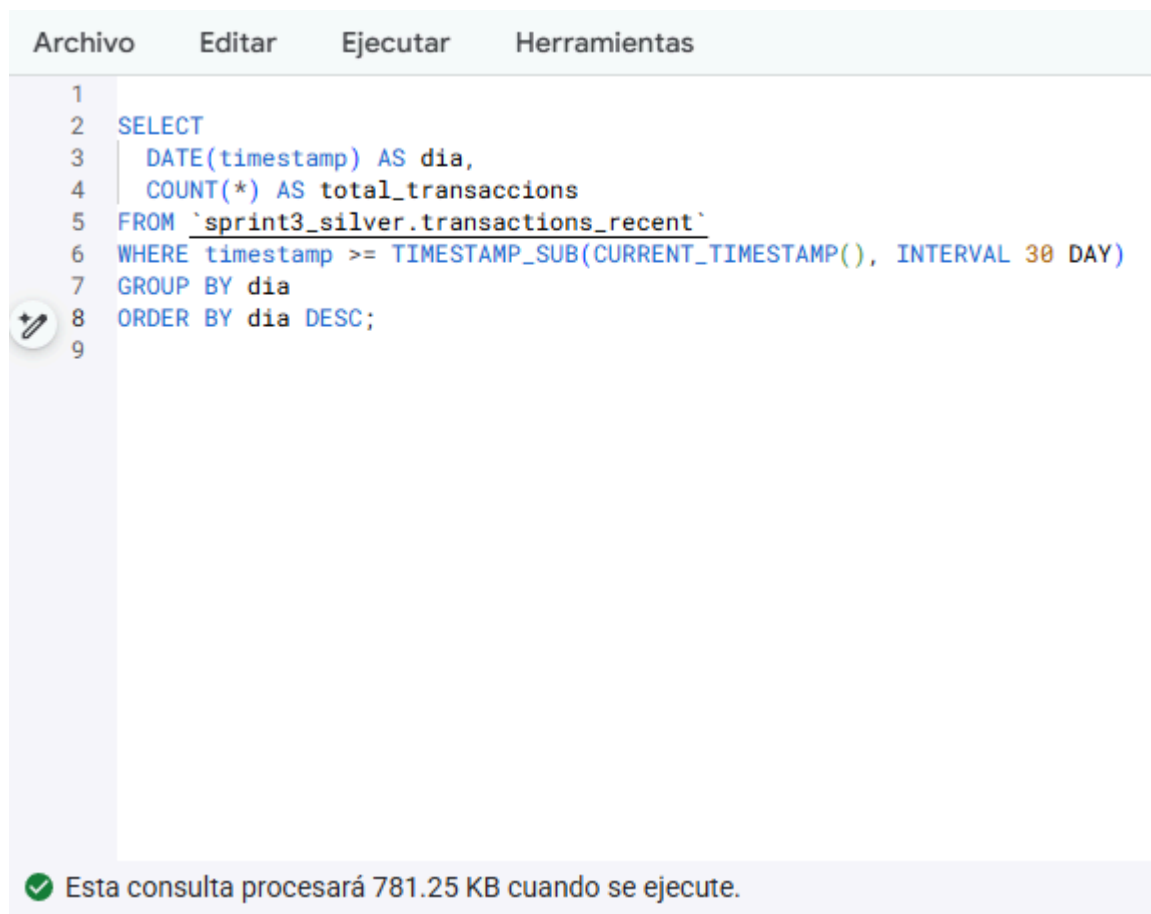
ORDER BY dia DESC;

```
1
2 SELECT
3     DATE(timestamp) AS dia,
4     COUNT(*) AS total_transaccions
5 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
6 WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY)
7 GROUP BY dia
8 ORDER BY dia DESC;
9
```

✓ Esta consulta procesará 459.25 KB cuando se ejecute.

> Código y Dry Run Silver

```
SELECT
    DATE(timestamp) AS dia,
    COUNT(*) AS total_transacciones
FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY dia
ORDER BY dia DESC;
```



Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1
2 SELECT
3     DATE(timestamp) AS dia,
4     COUNT(*) AS total_transacciones
5 FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
6 WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL 30 DAY)
7 GROUP BY dia
8 ORDER BY dia DESC;
9
```

✓ Esta consulta procesará 781.25 KB cuando se ejecute.

> Porcentaje de ahorro de Gold a Silver

781.25 KB - 459.25 KB = 320 KB

$(320 \text{ KB} / 781.25 \text{ KB}) \times 100 = 41,22\%$

El percentatge d'estalvi és del **41,22%**.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)

Tasca:

» Crea una **Vista Materialitzada** anomenada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que mostri les **Vendes Totals per Dia**.

Entrega:

» Codi per Crear la **Vista Materialitzada**.
» Fes una consulta que mostri la vista creada i fes una captura de pantalla que mostri en el seu conjunt la vista materialitzada creada, amb la consulta executada i els bits processats

> Código de la consulta

```
CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS
  SELECT SUM(amount) AS total, DATE(timestamp) AS fecha
  FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
  GROUP BY fecha;
```

```
SELECT fecha, CONCAT(ROUND(total, 2), '€') AS total_rounded FROM
sprint3_gold.mv_daily_sales
```

```
1
2 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS
3   SELECT sum(amount) as total, date(timestamp) as fecha
4   FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
5   GROUP BY fecha;
6
7   SELECT fecha, concat(round(total, 2), '€') as total_rounded FROM sprint3_gold.mv_daily_sales
```

 Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Cuando creamos la vista materializada, BigQuery fue a la tabla `transactions_recent`, hizo la suma (`SUM(amount)`), agrupó por fechas y guardó el resultado final físicamente en el disco. Por ese motivo, el coste de la consulta será 0 de Bytes **SEGÚN** el Dry run.

Sin embargo, al ejecutar la consulta podemos ver que hay un consumo mínimo de 10 MB.

ID de trabajo	sprint3-analytics-alex:EU.script_job_1b9286360fc22b2dd88ffcba7bfd33e4_1 (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	alexbarberafabra@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	10 jun 2026, 11:33:39 a.m. UTC+2
Hora de inicio	10 jun 2026, 11:33:40 a.m. UTC+2
Hora de finalización	10 jun 2026, 11:33:40 a.m. UTC+2
Duración	0 s
Bytes procesados	1.53 MB
Bytes facturados	10 MB
Milisegundos de ranura	32
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Etiquetas	

Si la consulta gasta 0.5 MB, 1.53 MB o 7 MB... BigQuery redondea automáticamente hacia arriba y cobra 10 MB por haber encendido el motor de procesamiento.

Buscando he encontrado que 1 TB cuesta unos 6€, por lo que una consulta de 10 MB cuesta **0,00006€**. Vamos, que es “gratis” a efectos prácticos.

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)

Escenari:

L'equip de Màrqueting vol analitzar el comportament dels nostres millors clients per dissenyar l'estratègia del pròxim any. Definim "VIP" com aquells amb una despesa acumulada superior a 500€. Necessiten un informe que, per a cada VIP, mostri el seu nom, contacte i el seu patró de compra: quantes vegades ha comprat, quant gasta de mitjana i quina va ser la seva compra rècord.

 Tasca:

» **1. Crea una CTE anomenada VIP_Stats que agrupi per usuari i calculi:**

- La Despesa Total (SUM).
- La Quantitat de Transaccions (COUNT).
- El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.
- La Compra Màxima (MAX).

- Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.

D» Creua la CTE amb users_combined per obtenir les dades personals.

Requisits de Sortida:

- Columnes: user_id, nom_complet, email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, total_gastat.
- Ordenat per total_gastat descendent.

> Código de la consulta

```
WITH VIP_Stats AS (  
  SELECT  
    user_id,  
    SUM(amount) AS gasto_total,  
    ROUND(AVG(amount), 2) AS tiquet_promedio,  
    MAX(amount) AS max_compra,  
    COUNT(*) AS num_compras  
FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized  
GROUP BY user_id  
ORDER BY gasto_total DESC  
)  
  
SELECT  
  v.user_id AS id,  
  u.name AS nombre,  
  u.surname AS apellido,  
  u.email AS correo,  
  v.tiquet_promedio,  
  v.max_compra,  
  v.num_compras AS numero_compras,  
  round(v.gasto_total, 2) AS total_gastado  
  
FROM VIP_Stats AS v  
INNER JOIN sprint3_silver.users_combined AS u  
  ON v.user_id = u.user_id  
WHERE gasto_total >= 500
```

✓ Esta consulta procesará 1.79 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta							
	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución
1:24 p.m.	WITH VIP_Stats AS (...)							
1:23 p.m.	WITH VIP_Stats AS (...)							
1:22 p.m.	WITH VIP_Stats AS (...)							
11:33 a.m.	CREATE OR REPLAC...							
	SELECT fecha, conca...							
11:33 a.m.	CREATE OR REPLAC...							
	SELECT concat(roun...							
11:28 a.m.	CREATE OR REPLAC...							
	SELECT round(total, ...)							
11:28 a.m.								

Fila	id	nombre	apellido	correo	ticket_promedio	max_compra	num_compras	total_gastado
1	2237	Fjkqjv	Mogrdtiq	fjkqjv.mogrdtiq@example.com	219.72	515.86	13	2856.31
2	3720	Dlcrke	Excjeggy	dlcrke.excjeggy@example.com	288.15	545.3	18	5186.68
3	3539	Cqcsb	Egmtvplh	cqcsb.egmtvplh@example.com	225.8	436.66	7	1580.6
4	3464	Edkouw	Sdoimptf	edkouw.sdoimptf@example.com	255.32	562.1	15	3829.84
5	316	Xmnhgdzj	Tbzpaov	xmnhgdzj.tbzpaov@example.co...	272.1	732.66	36	9795.6
6	387	Swcla	Tjftwn	swcla.tjftwn@example.com	351.35	665.81	30	10540.51
7	1363	Vembtq	Keeznaen	vembtq.keeznaen@example.com	249.57	450.69	14	3493.95
8	1390	Macfog	Imjnuudi	macfog.imjnuudi@example.com	252.34	548.21	20	5046.8
9	2216	Mywcyh	Lehznsm	mywcyh.lehznsm@example.c...	178.45	473.75	17	3033.59
10	4689	Txkrqc	Rsmnhhru	txkrqc.rsmnhhru@example.com	290.53	527.94	17	4939.04
11	4267	Tfthjv	Fuqodnyk	tfthjv.fuqodnyk@example.com	285.92	608.04	26	7433.93
12	2344	Yrswiv	Rjowsiv	yrswiv.rjowsiv@example.com	302.75	694.28	19	5752.26
13	1333	Znurzn	Lhqdwshp	znurzn.lhqdwshp@example.com	247.0	506.12	18	4446.07
14	1593	lahtqy	Dmxjpssv	lahtqy.dmxjpssv@example.com	249.18	470.32	14	3488.54

Resultados por página: 50 1 - 50 de 5000

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)

Escenari:

La Direcció Financera vol monitoritzar la "velocitat de vendes" diària. Necessiten un informe que compari el rendiment de cada dia contra el dia anterior per detectar caigudes brusques o pics de creixement (Day-over-Day Growth).

 Estratègia d'Optimització:

Per a aquest càlcul NO has d'anar a la taula de fets original ni recalculer sumes. Com a bon Data Engineer, has d'utilitzar la Vista Materialitzada `sprint3_gold.mv_daily_sales` que vas crear a l'exercici anterior. Això garanteix que l'anàlisi de tendències sigui instantània i no consumeixi recursos de còmput innecessaris.

 Tasca:

Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:

- » **1.Data:** La data de venda.
- » **2.Vendes_Avui:** El total venut aquell dia.
- » **3.Vendes_Ahir:** El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).
- » **4.Diff_Percentual:** El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.

> Código de la consulta

SELECT

```
    fecha AS Data,
    total AS ventas_hoy,
    CONCAT(ROUND(LAG(total, 1, 0) OVER (ORDER BY fecha ASC), 2), '€') AS ventas_ayer,
    CONCAT(ROUND(
        ((total - LAG(total, 1, 0) OVER (ORDER BY fecha ASC))
        / NULLIF(LAG(total, 1, 0) OVER (ORDER BY fecha ASC), 0)) * 100,
        2
    ), '%') AS Diff_Percentual
FROM `sprint3_gold.mv_daily_sales`
ORDER BY fecha ASC;
```

 Consulta sin título Ejecutar Guardar ▾ Programa Compartir ▾

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT
2     fecha AS Data,
3     total AS ventas_hoy,
4     CONCAT(ROUND(LAG(total, 1, 0) OVER (ORDER BY fecha ASC), 2), '€') AS ventas_ayer,
5     CONCAT(ROUND(
6         ((total - LAG(total, 1, 0) OVER (ORDER BY fecha ASC))
7         / NULLIF(LAG(total, 1, 0) OVER (ORDER BY fecha ASC), 0)) * 100,
8         2
9     ), '%') AS Diff_Percentual
10 FROM `sprint3_gold.mv_daily_sales`
11 ORDER BY fecha ASC;
```

> Resultado

Fila	Data	ventas_hoy	ventas_ayer	Diff_Percentual
1	2026-04-20	252650.8299999...	0€	null
2	2026-04-21	497677.8299999...	252650.83€	96.98%
3	2026-04-22	532425.5700000...	497677.83€	6.98%
4	2026-04-23	513115.6700000...	532425.57€	-3.63%
5	2026-04-24	520007.4300000...	513115.67€	1.34%
6	2026-04-25	511244.6800000...	520007.43€	-1.69%
7	2026-04-26	522048.1000000...	511244.68€	2.11%
8	2026-04-27	516750.4200000...	522048.1€	-1.01%
9	2026-04-28	527323.5100000...	516750.42€	2.05%
10	2026-04-29	513154.7400000...	527323.51€	-2.69%
11	2026-04-30	512697.51	513154.74€	-0.09%
12	2026-05-01	530953.7199999...	512697.51€	3.56%
13	2026-05-02	533882.7200000...	530953.72€	0.55%
14	2026-05-03	522554.5000000...	533882.72€	-2.12%

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Escenari:

El Director Financer (CFO) necessita visualitzar la corba de creixement anual. No li interessa tant el que es va vendre avui, sinó quant portem facturat en total des de l'inici de l'any fins avui (YTD - Year To Date).

✚ Tasca:

Utilitzant la vista materialitzada `mv_daily_sales` (per no recalculer agregacions base), genera un informe amb tres columnes:

- » **1.Data.**
- » **2.Vendes del Dia:** Arrodonit a 2 decimals.
- » **3.Vendes Acumulades YTD:** Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada **1 de Gener**. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.

💡 Pista Tècnica:

Per aconseguir el reinici anual, necessites dividir la finestra usant `PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM data)`. L'estructura completa seria: `SUM(...) OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)`.

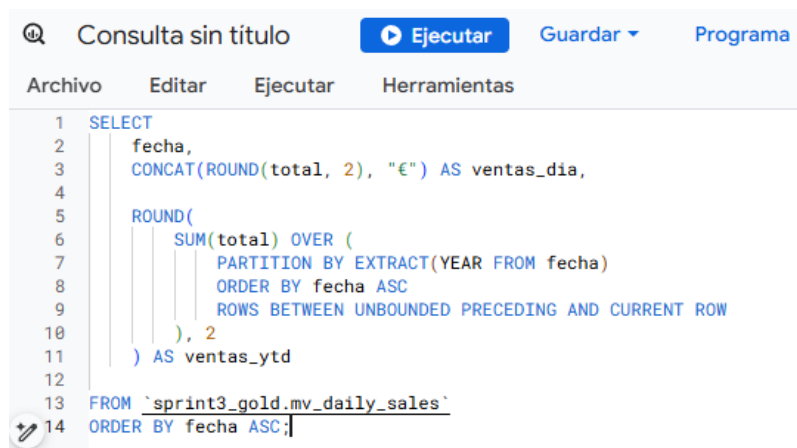
> Código de la consulta

SELECT

```
    fecha,  
    CONCAT(ROUND(total, 2), "€") AS ventas_dia,  
    ROUND(  
        SUM(total) OVER (  
            PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM fecha)  
            ORDER BY fecha ASC  
            ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW  
        ), 2  
    ) AS ventas_ytd
```

FROM `sprint3\_gold.mv\_daily\_sales`

ORDER BY fecha ASC;



The screenshot shows a SQL query editor with a menu bar (Archivo, Editar, Ejecutar, Herramientas) and buttons for 'Ejecutar', 'Guardar', and 'Programa'. The query code is displayed in a text area with line numbers 1 through 14. The code is the same as the one provided in the previous blocks.

> Resultados

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON
Fila	fecha	ventas_dia	ventas_ytd	
1	2026-04-20	252650.83€	252650.83	
2	2026-04-21	497677.83€	750328.66	
3	2026-04-22	532425.57€	1282754.23	
4	2026-04-23	513115.67€	1795869.9	
5	2026-04-24	520007.43€	2315877.33	
6	2026-04-25	511244.68€	2827122.01	
7	2026-04-26	522048.1€	3349170.11	
8	2026-04-27	516750.42€	3865920.53	
9	2026-04-28	527323.51€	4393244.04	
10	2026-04-29	513154.74€	4906398.78	
11	2026-04-30	512697.51€	5419096.29	
12	2026-05-01	530953.72€	5950050.01	
13	2026-05-02	533882.72€	6483932.73	

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Escenari:

L'equip de Màrqueting llança la campanya "A la tercera va la vençuda". Volen enviar un regal als usuaris que hagin completat la seva tercera transacció. No obstant això, el pressupost del regal no és fix: depèn de la "qualitat" del client en els seus inicis. Necessiten saber el Tiquet Mitjà d'aquestes 3 primeres compres per segmentar si envien un detall bàsic o un regal premium.

✚ Tasca:

Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:

- » 1. **Dades d'usuari (user_id, nom_complet, email).**
- » 2. **La data i l'import exacte de la 3a compra.**
- » 3. **Mitjana de les 3 primeres:** La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3.

> Código de la consulta

```
WITH compras_ordenadas AS (  
  SELECT  
    user_id,  
    timestamp,  
    amount,  
    ROW_NUMBER() OVER(  
      PARTITION BY user_id  
      ORDER BY timestamp ASC  
    ) AS num_compra  
  FROM `sprint3_gold.fact_transactions_optimized`  
  QUALIFY num_compra <= 3  
) ,  
  
metricas_usuario AS (  
  SELECT  
    user_id,  
    MAX(CASE WHEN num_compra = 3 THEN timestamp END) AS timestamp_3a_compra,  
    MAX(CASE WHEN num_compra = 3 THEN amount END) AS amount_3a_compra,  
    AVG(amount) AS ticket_medio_3_primeres,  
    COUNT(1) AS total_compras_subset  
  FROM compras_ordenadas  
  GROUP BY user_id  
  HAVING total_compras_subset = 3  
)  
  
SELECT  
  u.user_id,  
  u.name,  
  u.email,  
  m.timestamp_3a_compra,  
  m.amount_3a_compra,  
  ROUND(m.ticket_medio_3_primeres, 2) AS ticket_medio_3_primeres  
FROM metricas_usuario m  
JOIN `sprint3-analytics-alex.sprint3_silver.users_combined` u ON m.user_id =  
u.user_id  
ORDER BY ticket_medio_3_primeres DESC;
```

```
1 WITH compras_ordenadas AS (  
2     SELECT  
3         user_id,  
4         timestamp,  
5         amount,  
6         ROW_NUMBER() OVER(  
7             PARTITION BY user_id  
8             ORDER BY timestamp ASC  
9         ) AS num_compra  
10    FROM `sprint3_gold.fact_transactions_optimized`  
11   QUALIFY num_compra <= 3  
12 ),  
13  
14 metricas_usuario AS (  
15     SELECT  
16         user_id,  
17         MAX(CASE WHEN num_compra = 3 THEN timestamp END) AS timestamp_3a_compra,  
18         MAX(CASE WHEN num_compra = 3 THEN amount END) AS amount_3a_compra,  
19         AVG(amount) AS ticket_medio_3_primeres,  
20         COUNT(1) AS total_compras_subset  
21    FROM compras_ordenadas  
22   GROUP BY user_id  
23   HAVING total_compras_subset = 3  
24 )  
25  
26 SELECT  
27     u.user_id,  
28     u.name,  
29     u.email,  
30     m.timestamp_3a_compra,  
31     m.amount_3a_compra,  
32     ROUND(m.ticket_medio_3_primeres, 2) AS ticket_medio_3_primeres  
33 FROM metricas_usuario m  
34 JOIN `sprint3-analytics-alex.sprint3_silver.users_combined` u ON m.user_id = u.user_id  
35 ORDER BY ticket_medio_3_primeres DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 2.5 MB cuando se ejecute.

> Resultados

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	name	email	timestamp_3a_compra	amount_3a_compra	ticket_medio_3_primeres	
1	4946	Eoublu	eoublu.nplsguhe@example.com	2026-04-26 17:11:40.752814 UTC	504.51	551.9	
2	444	Eklf	eklf.srqdlxkk@example.com	2026-04-21 17:11:40.752814 UTC	138.38	525.47	
3	289	Dxwgi	dxwgi.hwcru@example.com	2026-04-21 17:11:40.752814 UTC	524.84	524.84	
4	259	Slade	nunc@protonmail.net	2026-04-26 17:11:40.752814 UTC	755.0	521.84	
5	293	Eygqitc	eygqitc.bermwdmix@example.c...	2026-04-25 17:11:40.752814 UTC	539.47	520.24	
6	821	Sckoxi	sckoxi.xthxvtak@example.com	2026-04-25 17:11:40.752814 UTC	339.85	518.71	
7	2786	Skwqer	skwqer.qohzkovs@example.com	2026-04-30 17:11:40.752814 UTC	572.82	517.12	
8	1030	Exersn	exersn.ceogivab@example.com	2026-04-29 17:11:40.752814 UTC	373.32	516.15	

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)

Escenari:

Actualment, a la taula de transaccions, els productes venuts estan "amagats" dins d'un Array (una llista d'IDs). L'equip de vendes vol analitzar quins productes específics es venen més, però no poden fer-ho si les dades estan comprimides en una llista. Necessiten una Taula Detallada (Flat Table) on cada fila representi un producte venut, encara que això signifiqui que l'ID de la transacció es repeteixi.

✂ Tasca:

Crea la taula `dim_transactions_flat` desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.

> Código de la consulta

WITH

```
transacciones_desanidadas AS (  
  SELECT  
    t.transaction_id,  
    t.timestamp,  
    t.amount,  
    single_product_id  
  FROM `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` t  
  CROSS JOIN UNNEST(t.product_ids) AS single_product_id  
)
```

SELECT

```
t.transaction_id,  
t.timestamp,  
t.amount AS total_ticket_global,  
p.name AS product_name,  
p.price AS product_price
```

FROM transacciones_desanidadas t

```
JOIN `sprint3-analytics-alex.sprint3_gold.product_sales_ranking` p
ON t.single_product_id = p.product_id
```

```
ORDER BY total_ticket_global DESC, product_price DESC;
```

```
1 WITH transacciones_desanidadas AS (
2   SELECT
3     t.transaction_id,
4     t.timestamp,
5     t.amount,
6     single_product_id
7   FROM `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` t
8   CROSS JOIN UNNEST(t.product_ids) AS single_product_id
9 )
10
11 SELECT
12   t.transaction_id,
13   t.timestamp,
14   t.amount AS total_ticket_global,
15   p.name AS product_name,
16   p.price AS product_price
17 FROM transacciones_desanidadas t
18 JOIN `sprint3-analytics-alex.sprint3_gold.product_sales_ranking` p
19   ON t.single_product_id = p.product_id
20 ORDER BY total_ticket_global DESC, product_price DESC;
```

> Resultados de la consulta

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket_global	product_name	product_price
1	7F96E65C-A65C-4317-A7B6-DB...	2026-05-21 17:11:40.752814 UTC	876.66	warden	196.65
2	7F96E65C-A65C-4317-A7B6-DB...	2026-05-21 17:11:40.752814 UTC	876.66	Direwolf	195.62
3	7F96E65C-A65C-4317-A7B6-DB...	2026-05-21 17:11:40.752814 UTC	876.66	skywalker ewok	172.78
4	7F96E65C-A65C-4317-A7B6-DB...	2026-05-21 17:11:40.752814 UTC	876.66	Direwolf Stannis	161.11
5	7F96E65C-A65C-4317-A7B6-DB...	2026-05-21 17:11:40.752814 UTC	876.66	Tarly Littlefinger	150.5
6	F28A2136-A617-444E-B8EA-02...	2026-05-03 17:11:40.752814 UTC	858.6	Winterfell	195.94
7	642E8793-4828-40DD-8155-09...	2026-05-14 17:11:40.752814 UTC	858.6	Winterfell	195.94
8	F28A2136-A617-444E-B8EA-02...	2026-05-03 17:11:40.752814 UTC	858.6	Littlefinger Tarly Stark	192.6
9	642E8793-4828-40DD-8155-09...	2026-05-14 17:11:40.752814 UTC	858.6	Littlefinger Tarly Stark	192.6
10	F28A2136-A617-444E-B8EA-02...	2026-05-03 17:11:40.752814 UTC	858.6	the duel	188.94
11	642E8793-4828-40DD-8155-09...	2026-05-14 17:11:40.752814 UTC	858.6	the duel	188.94
12	F28A2136-A617-444E-B8EA-02...	2026-05-03 17:11:40.752814 UTC	858.6	north	161.6
13	642E8793-4828-40DD-8155-09...	2026-05-14 17:11:40.752814 UTC	858.6	north	161.6
14	F28A2136-A617-444E-B8EA-02...	2026-05-03 17:11:40.752814 UTC	858.6	Karstark Dome	119.52
15	642E8793-4828-40DD-8155-09...	2026-05-14 17:11:40.752814 UTC	858.6	Karstark Dome	119.52
16	51710EAE-9DDE-41E8-8E51-804...	2026-04-27 17:11:40.752814 UTC	858.55	Direwolf	195.62